교사 학습공동체 학습지도안 (중고등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과 [5~6차시/6차시]	**교육대상/ 인원**	중고등 / 20~25명		
학습주제	탄소중립	**교육시간**	100분	활동공간	교실
학습 목표	1. 열 이미지를 행렬로 표현해 뺄셈·스칼라곱·합성곱으로 온배수·열섬 고위험 지도를 만들 수 있다. 2. 손실함수와 경사하강법으로 리바운드 계수를 추정해 효율 정책의 실제 감축 효과를 예측할 수 있다. 3. 분석 결과를 근거로 정책을 제안할 수 있다.	**준비물**	PPT, 학생 워크북, 온도 행렬 카드, 색연필(빨강·주황·노랑), 계산기, 정책 카드, 패들렛, 디지털 기기(QR 스캔용)		
성취기준	[9수02-15] 이차함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 설명할 수 있다. [12인수03-01] 행렬을 이용하여 이미지 데이터를 목적에 맞게 표현할 수 있다. [12인수04-03] 손실함수를 이해하고 최적화된 추세선을 찾을 수 있다. [12인수04-04] 경사하강법을 이해하고 최적화된 예측을 위한 인공지능의 학습 방법을 설명할 수 있다.				

학습 단계	**학습 내용**	**교수 · 학습 활동**		**시간 (분)**	**준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)**
		교사	**학생**		
도입	안전 교육	▣ **디지털 기기 사용 안전 약속** ‣ QR 스캔과 영상 시청 시 수업과 관련 없는 사이트에 접속하지 않도록 안내한다. ‣ 패들렛 발표 보드에 실명, 얼굴 사진 등 개인정보를 올리지 않도록 안내한다.	- 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	10'	★디지털 기기, 계산기 *패들렛 게시 전 개인정보 보호 약속을 다시 한번 상기시킨다.
	사전	▣ **수업 준비** ‣ 4인 1모둠으로 편성하고 온도 행렬 카드와 색연필(빨강·주황·노랑)을 모둠별로 준비한다. ‣ 영상·합성곱 체험 도구·경사하강법 자료 QR과 패들렛 발표 보드 접속 여부를 미리 확인한다.	- 계산기와 디지털 기기를 준비한다.		
	동기 유발	▣ **보이지 않는 오염 살펴보기** ‣ 발전소 온배수(2020년 1~8월 399억 톤, 취수 대비 평균 +7.2℃)와 도시 열섬 자료를 제시하고 영상(QR)을 시청한다. ‣ 열영상에서 가장 뜨거운 곳은 어디이고, 왜 그럴까요? ‣ 위성은 열을 어떻게 기록할까요?	- 배수구 근처입니다. 뜨거운 물이 계속 나오기 때문입니다. / 도심의 아스팔트 때문입니다. - 픽셀마다 온도를 숫자로 기록합니다.		★PPT, 합성곱 체험 도구 QR ☆영상 QR(온배수·열섬) ☆활동지(워크북 1쪽) *온배수·열섬이 '보이지 않는 오염'임을 체감하도록 열영상을 먼저 보여주고, 사진이 아니라 '숫자의 격자'라는 점을 학생 스스로 말하게 한다.
	학습 목표 파악	▣ **학습 문제 확인** 열 이미지를 행렬로 표현해 뺄셈·스칼라곱·합성곱으로 고위험 지도를 만들고, 손실함수와 경사하강법으로 리바운드 효과를 예측하여 정책적 함의를 도출해 봅시다. ▣ **학습 활동 안내** 활동1. 열을 숫자로 보기 (행렬 연산·합성곱) 활동2. 으뜸효율 가전의 역설 (손실함수·경사하강법) 활동3. 데이터로 정책 제안하기			

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
전개	활동1	▣ **[활동1] 열을 숫자로 보기** ▸ 위성이 열적외선을 픽셀 단위 온도(행렬)로 기록함을 확인한다(활동지 1번). ▸ 관측 온도 T와 배경 온도 B(5×5)로 온도 상승 행렬 A = T − B를 구한다(활동지 2번). ▸ 가장 큰 상승값은 어디이고, 멀어질수록 어떻게 변하나요? ▸ 스칼라곱 R = (1/7)·A로 위험지수를 정규화하고 등급(R ≥ 0.70 고위험, 0.30 ≤ R < 0.70 주의, R < 0.30 낮음)에 따라 지도를 색칠한다(활동지 3번). ▸ 3×3 평균 필터로 합성곱을 손으로 계산해(예: (2행, 3열) 5 → 3.67) 잡음 제거의 원리를 이해하고, 경계 검출 필터·CNN과 연결한다(활동지 4번). ▸ 평균 필터를 지나면 값이 왜 부드러워질까요? ▸ 같은 여름 낮 지표온도 S에서 공원 기준 P(28℃)를 빼 열섬 강도 H = S − P를 구하고 폭염 고위험 구역(도심 +10℃)을 찾는다(활동지 5번).	- 행1 열3에서 7℃이고, 멀어질수록 5, 3, 1, 0으로 줄어듭니다. - 주변 9칸의 평균이 되기 때문입니다.	35′	★온도 행렬 카드, 색연필(빨강·주황·노랑), 합성곱 체험 도구 QR ☆활동지(워크북 1~2쪽) *행렬 뺄셈·스칼라곱은 '같은 위치 성분끼리'임을 강조하고, 합성곱은 필터를 실제로 겹쳐 보는 카드 조작으로 이해시킨다. *등급 기준값(0.70/0.30)을 바꾸면 지도가 달라짐을 토론해 '기준 설정=정책 판단'임을 인식하게 한다. *열섬은 같은 시기 도심과 교외(공원)를 비교하는 개념임을 짚는다. *온도 행렬은 교육용 재구성 자료임을 안내한다.
	활동2	▣ **[활동2] 으뜸효율 가전의 역설** ▸ 2025 으뜸효율 환급사업(185만 건, 2,348억 원, 48.3 GWh 절감 추정)을 읽고 '정말 그만큼 줄었을까?'를 토론한다(활동지 6번). ▸ 새 에어컨이 전기를 덜 먹으면 우리는 어떻게 행동할까요? ▸ 에어컨 예시(극단적 예)로 직접 리바운드율(1 − 12.5/30 ≈ 58%)을 계산하고 실증치(10~30%)와 비교한 뒤, 리바운드·제번스의 역설 사례(와트 증기기관·LED·연비·AI 반도체)를 연결한다(활동지 7~8번). ▸ 4가구 자료로 모델 u = w·e와 손실함수 L(w) = (1/4)Σ(w·eᵢ − uᵢ)²를 세우고 L(0), L(0.6)을 비교한다(활동지 9번). ▸ 경사하강법(L′(w) = 0.15w − 0.09, η = 5)으로 w₀=0 → 0.45 → 0.5625 → 0.5906 → 0.5977(→ 0.6에 수렴)을 계산하고, η=10·15와 비교한다(활동지 10번). ▸ w* = 0.6은 무엇을 뜻하나요? ▸ 시나리오 (1−0.3)(1+0.3w)로 w별 실제 절감률을 구하고, w=1.5에서 소비가 오히려 늘어나는 제번스의 역설을 확인한다. 가상 계수(리바운드율 42%)를 적용한 약 28 GWh와 실증 범위(10~30%)를 적용한 약 34~43 GWh를 비교해 '계수 추정'의 중요성을 확인한다(활동지 11번).	- 더 오래, 더 시원하게 켤 것 같습니다. - 효율이 10% 좋아지면 사용량이 약 6% 늘어난다는 뜻입니다.	35′	★계산기, 경사하강법 인터랙티브 자료 QR(성균관대 Math4AI) ☆활동지(워크북 3~4쪽) *리바운드율 계산에서 '예상 절감 대비 실제 절감'의 뜻을 먼저 말로 정리하게 한다. *경사하강법은 '기울기 반대 방향·학습률' 두 요소를 강조하고, η=10이면 진동하며 수렴, η=15면 발산함을 직접 계산해 확인하게 한다(이 문제는 η > 13.3이면 발산). *4가구 자료와 w=0.6은 교육용 재구성, 환급사업 수치는 실제

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
					통계임을 구분해 안내하고, '효율 개선'과 '소비전력 감소'를 구분해 쓴다.
	활동3	▣ **[활동3] 데이터로 정책 제안하기** ▸ 고위험 구역 대책(온배수 재이용·쿨루프·녹지)과 리바운드 억제 대책(효율 지원+탄소가격·총량 규제·실시간 피드백)을 정책 카드로 설계한다(활동지 12번). ▸ 효율 지원만으로 충분하지 않다면 무엇을 함께 해야 할까요? ▸ 모둠별 슬로건과 함께 발표하고 상호 평가한다(활동지 13번).	- 탄소가격이나 총량 규제를 함께 해야 합니다.	15′	★정책 카드, 발표 보드(패들렛) ☆활동지(워크북 5쪽) *정책 A(열 오염)·B(리바운드)에 각각 '근거 데이터(위험 지수·w·시나리오)'를 인용했는지 확인하고, 부담이 누구에게 가는지(형평성) 토론한다.
정리	학습 내용 정리	▣ **학습 내용 정리** ▸ O/X 자기점검 6문항을 풀고 오늘의 한 문장을 공유한다(활동지 14~15번). ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요? ▸ '기술의 최적화가 진짜 감축이 되려면 정책이 함께 가야 한다'로 정리하고 프로그램을 마무리한다.	- 행렬 연산으로 보이지 않는 오염을 지도로 만들 수 있습니다. / 효율이 좋아져도 리바운드 때문에 예상만큼 줄지 않을 수 있습니다.	5′	☆활동지(워크북 5쪽) *O/X 정답(1 O, 2 O, 3 X, 4 X, 5 O, 6 O)은 정답 슬라이드로 확인하고, 오답은 이유를 학생이 고쳐 말하게 한 뒤 3~6차시 전체(회귀·코사인·행렬·경사하강법)를 '데이터로 진실을 읽는 수학'으로 묶어 정리한다.

※ 고등학교 교육과정을 기준으로 개발했으며, 재구성하여 중학교에서 활용할 수 있다.